YOLO26n İnsan Sayım Sistemi

Hızlı, Uç Odaklı (Edge-Optimized) Yeni Nesil Görüntü İşleme ve Takip Mimarisi

YOLO26n Nedir?

YOLO26n (Nano), Ultralytics tarafından piyasaya sürülen YOLO (You Only Look Once) serisinin en gelişmiş ve en hafif modellerinden biridir. Yalnızca **2.4 milyon parametre** ile çalışan bu model, akıllı telefonlar, Raspberry Pi gibi mini bilgisayarlar ve düşük güç tüketen uç (edge) cihazlarda gerçek zamanlı yüksek performans sunmak üzere optimize edilmiştir.

Bu modelin en devrimsel özelliği, geleneksel modellerde hızı düşüren **NMS (Non-Maximum Suppression)** ve **DFL (Distribution Focal Loss)** adımlarını ortadan kaldırarak tam anlamıyla uçtan uca (end-to-end) tespiti başarmasıdır.

İnsan Sayıcı (People Counter) Nasıl Çalışır?

YOLO26n tabanlı bir insan sayım ve takip sistemi temelde üç güçlü yapı taşının birleşmesiyle görevini yerine getirir:

- **Anlık Nesne Tespiti (Detection):** Kameradan gelen görüntü karelerinde saniyeler içinde "insan" (person) sınıfı yüksek hassasiyetle tespit edilir.
- **Kalıcı Çoklu Nesne Takibi (Persistent Tracking):** Çift sayımları önlemek için sistem, nesneleri tespit etmekle kalmaz; BoT-SORT veya benzeri algoritmalarla tespit edilen her bir bireye benzersiz bir dijital kimlik (ID) atar.
- **Bölge (ROI) ve Sınır İhlali (Line Crossing):** Kullanıcı, kamera açısına göre sanal bir çizgi çeker. YOLO26n tarafından takip edilen kişilerin ağırlık merkezinin bu çizgiyi hangi yöne geçtiği anlık olarak hesaplanır. (Örn: Aşağıdan yukarıya = Giriş, Yukarıdan aşağıya = Çıkış).

> **Küçük Hedef Hassasiyeti (STAL): YOLO26n, içerdiği gelişmiş kayıp (loss) algoritmaları sayesinde uzaktaki, yarı örtülü (occluded) veya kalabalık içerisindeki küçük insan silüetlerini bile kaybetmeden takip edebilme becerisine sahiptir.**

Modelin Sağladığı Avantajlar

- **CPU'da Yüksek Performans:** N-Varyantı (Nano), önceki nesillere (örneğin YOLO11) kıyasla %43'e kadar daha hızlı CPU çıkarımı yaparak pahalı GPU yatırımlarını gereksiz kılar.
- **Sadeleştirilmiş Çalışma Yapısı:** NMS-free (NMS'siz) yapı sayesinde son işlem adımları ortadan kalkar, bu da düşük gecikme ve kesintisiz akış anlamına gelir.
- **Geniş Dışa Aktarma Desteği:** ONNX, TensorRT, OpenVINO, ve TFLite formatlarıyla her tür donanıma hızla uyarlanabilir.

Öne Çıkan Kullanım Alanları

Hafif, maliyetsiz ve doğru sonuç veren bu sistem aşağıdaki sektörlerde aktif olarak kullanılır:

- **Perakende Sektörü:** Mağaza giriş-çıkış analizleri, belirli reyonların ziyaretçi yoğunluğu ve dönüşüm (conversion) oranlarının takibi.
- **Etkinlik ve Tesis Yönetimi:** Kapalı alanlardaki kişi sayısını kontrol ederek kapasite aşımının önüne geçilmesi (stadyumlar, konser alanları, fuarlar).
- **Trafik ve Şehir Planlama:** Yaya geçitlerindeki ve duraklardaki kalabalık yoğunluklarının analiz edilmesi.
- **Akıllı Güvenlik (Smart Security):** Kısıtlı erişime sahip alanlara yönelik "sanal çit" ihlali ve kişi sayımı entegrasyonu.

Bu belge, YOLO26 modeli ve nesne takibi prensipleri referans alınarak otomatik olarak oluşturulmuştur.